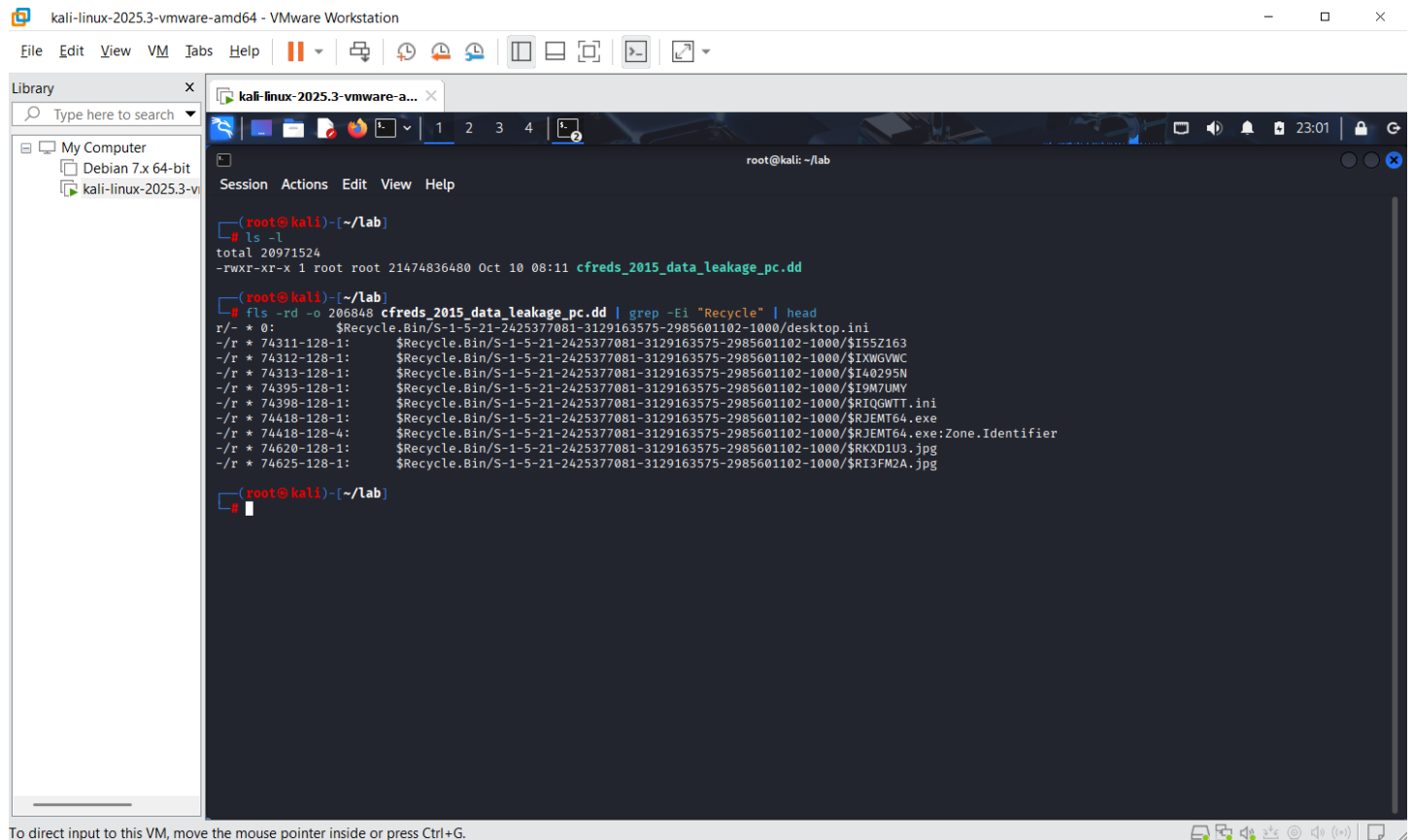


LAB 7

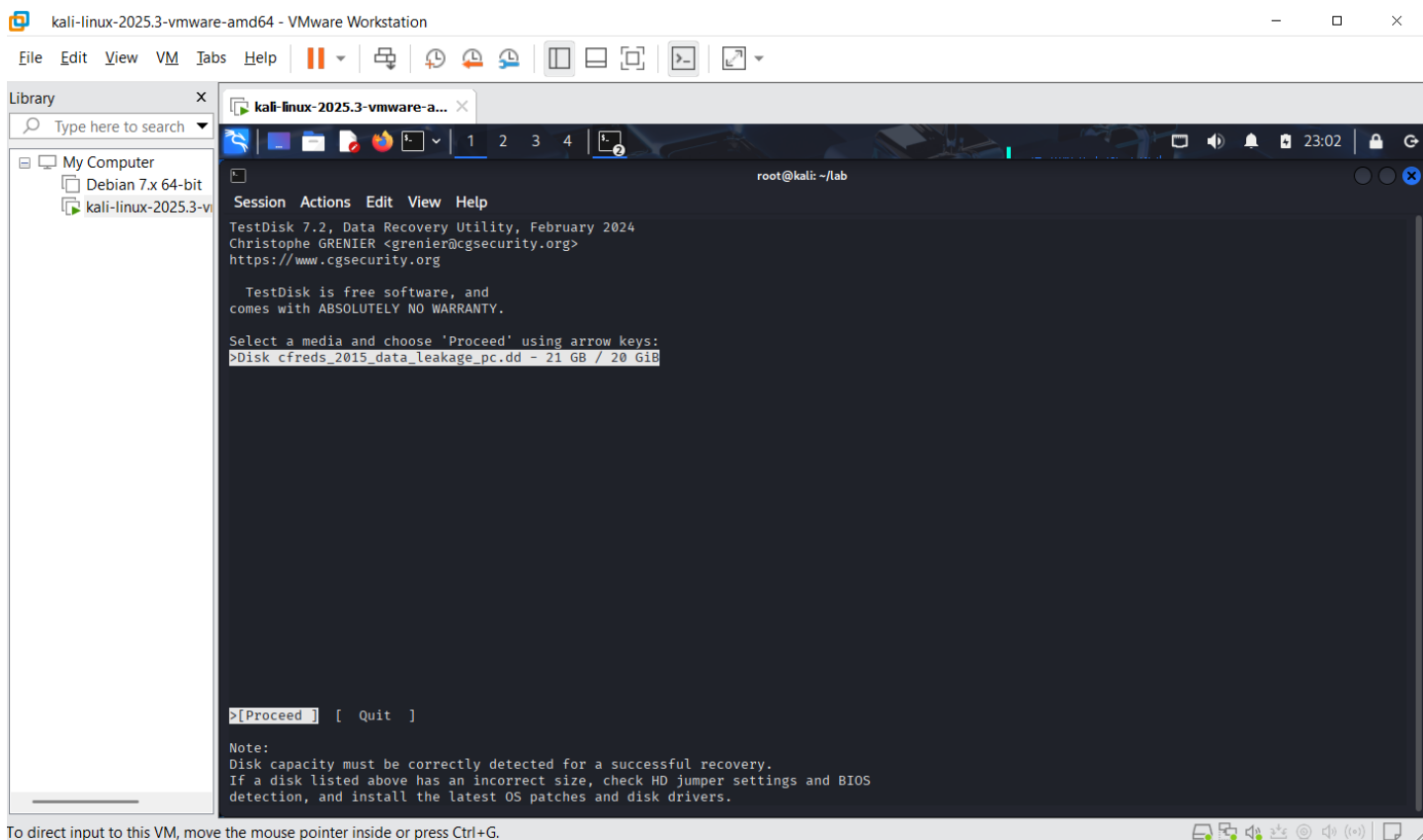
1. Recycle Bin: Step 1: Kiểm tra dữ liệu 'Thùng rác' trong PC.



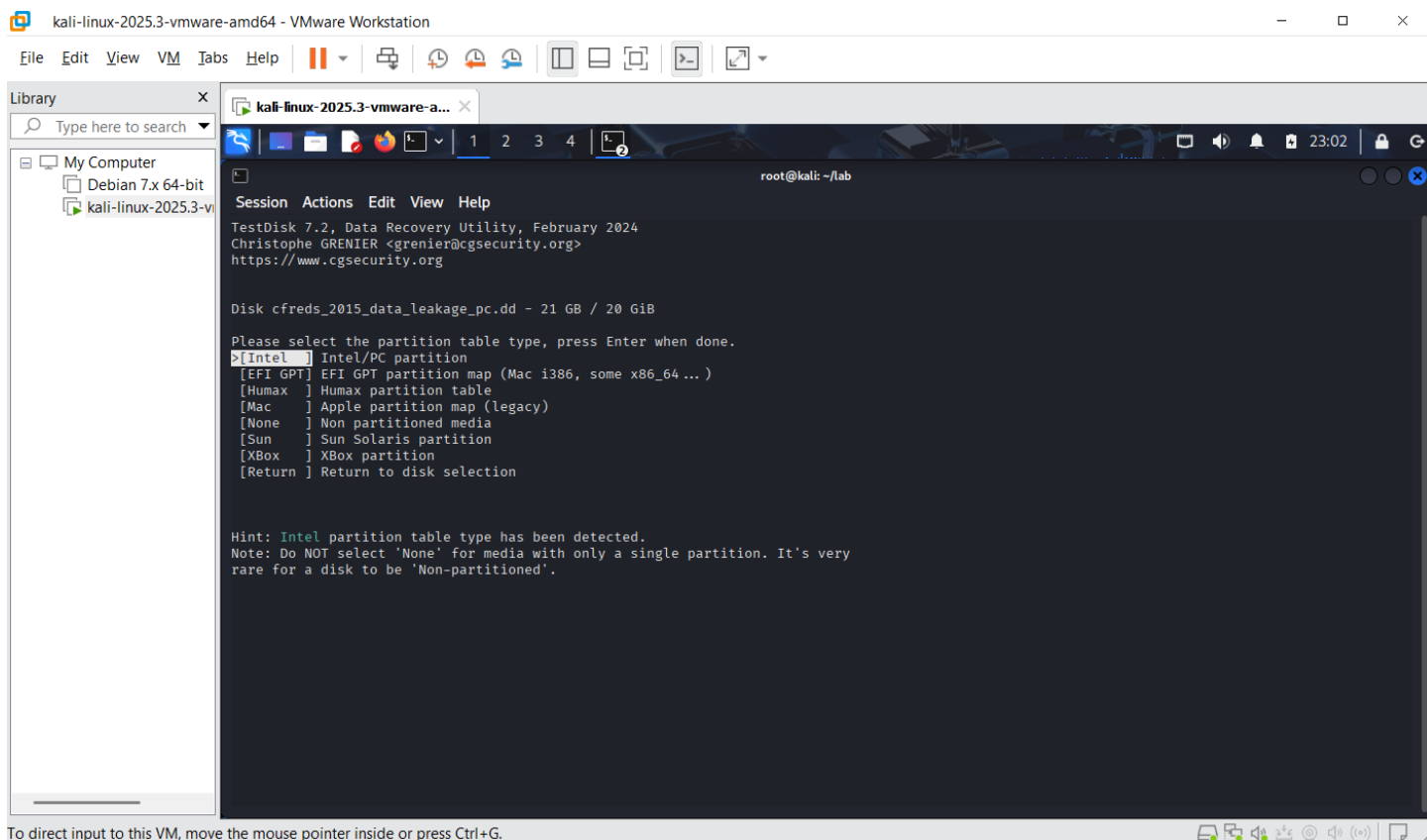
```
kali-linux-2025.3-vmware-amd64 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
My Computer
Debian 7.x 64-bit
kali-linux-2025.3-vm
root@kali: ~/lab
Session Actions Edit View Help
root@kali)~[/lab]
# ls -l
total 20971524
-rwxr-xr-x 1 root root 21474836480 Oct 10 08:11 cfreds_2015_data_leakage_pc.dd
root@kali)~[/lab]
# find -rd -o 206848 cfreds_2015_data_leakage_pc.dd | grep -Ei "Recycle" | head
r/- * 0: $Recycle.Bin/S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/desktop.ini
-/r * 74311-128-1: $Recycle.Bin/S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/$155Z163
-/r * 74312-128-1: $Recycle.Bin/S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/$1XWGVWC
-/r * 74313-128-1: $Recycle.Bin/S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/$140P95N
-/r * 74395-128-1: $Recycle.Bin/S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/$19M7UWV
-/r * 74398-128-1: $Recycle.Bin/S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/$R1Q6WTT.ini
-/r * 74418-128-1: $Recycle.Bin/S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/$R1JEMT64.exe
-/r * 74418-128-4: $Recycle.Bin/S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/$R1JEMT64.exe:Zone.Identifier
-/r * 74620-128-1: $Recycle.Bin/S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/$RKXD1U3.jpg
-/r * 74625-128-1: $Recycle.Bin/S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/$R13FM2A.jpg
root@kali)~[/lab]
#
```

Sử dụng lệnh `find` để liệt kê các tệp và thư mục bên trong tệp ảnh đĩa. Lệnh này sẽ tìm kiếm các mục có chứa từ "Recycle"

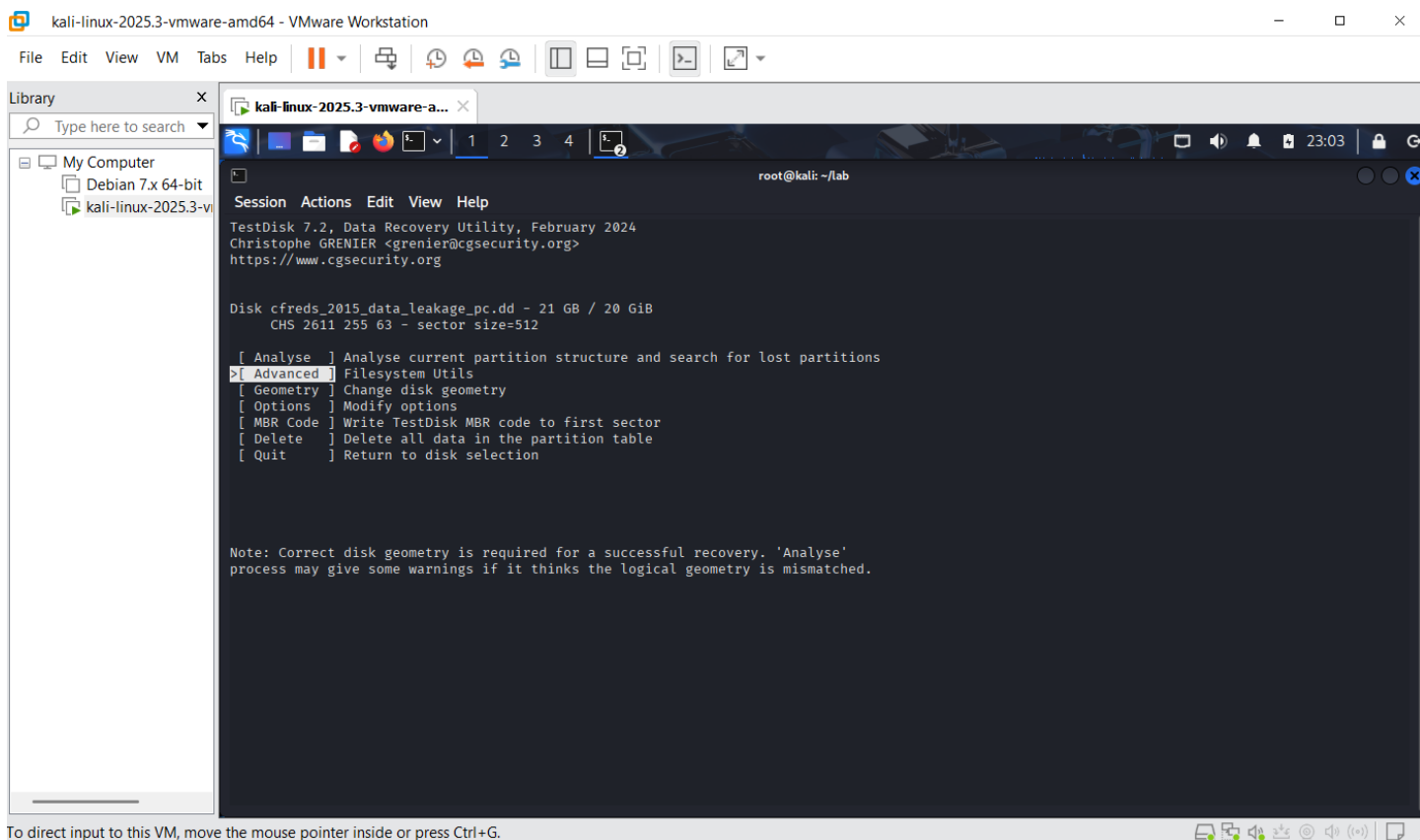
Step 2.



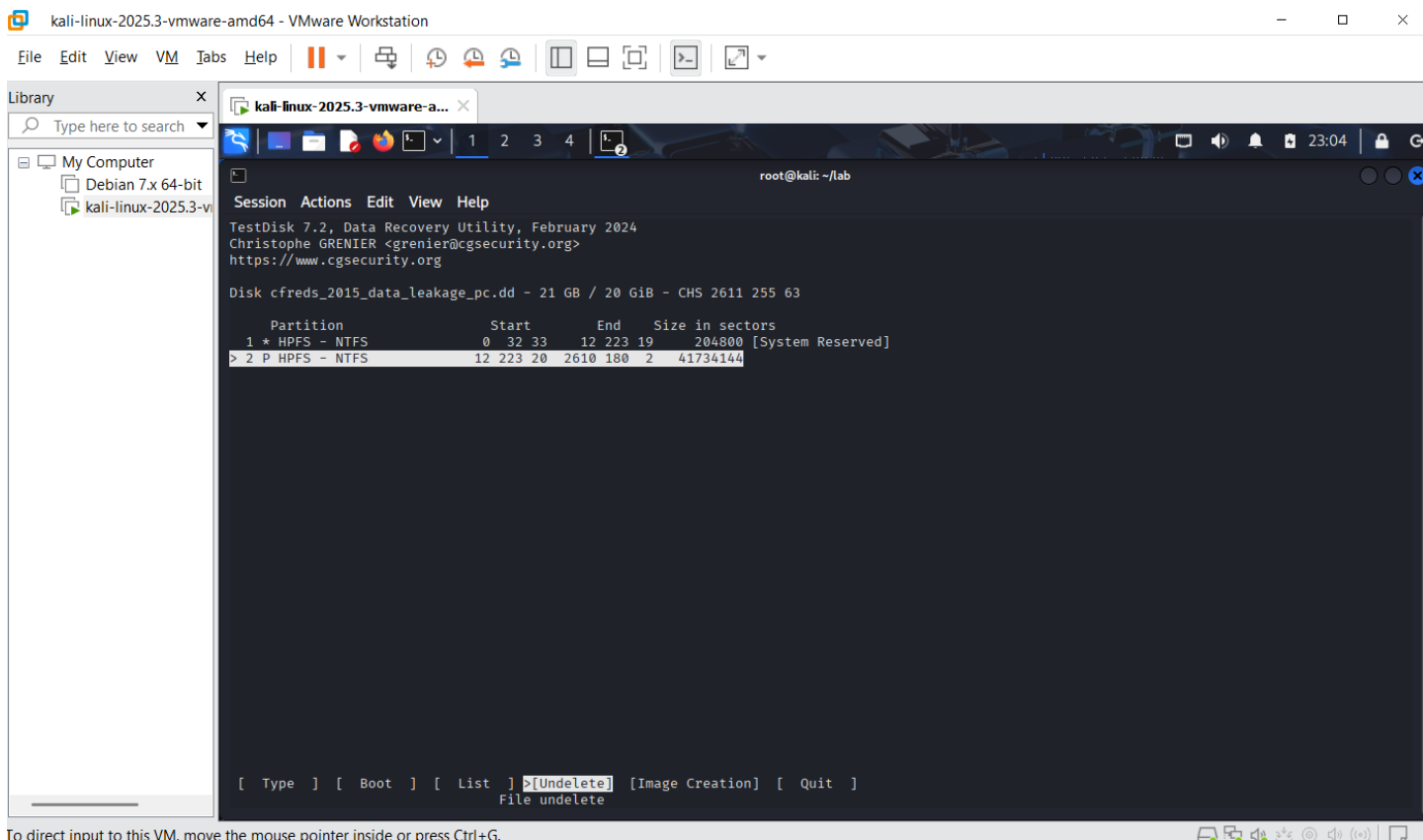
ảnh: Chạy TestDisk với tệp ảnh đĩa, Chọn [Proceed] và nhấn Enter.



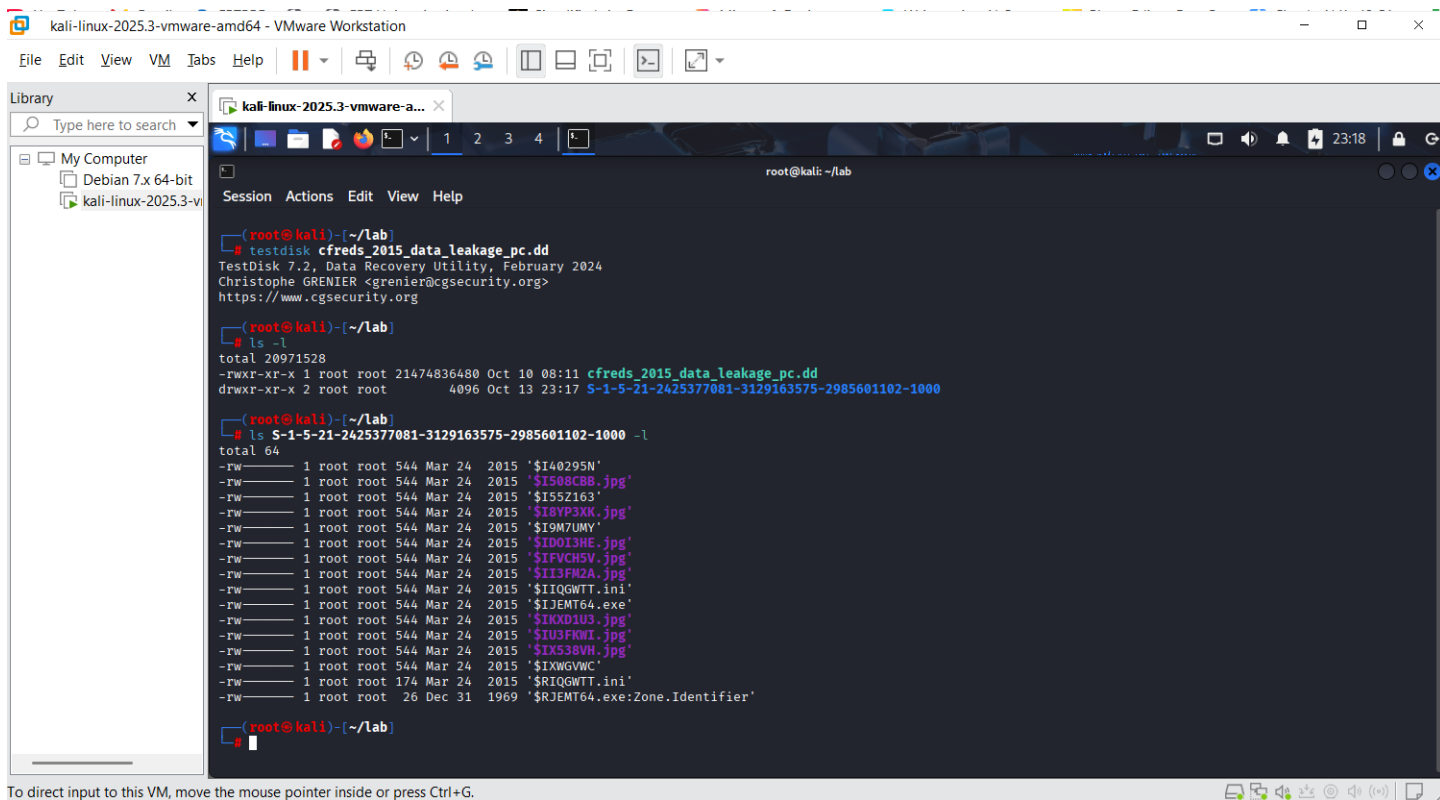
ảnh: Chọn [Intel] vì đây là loại bảng phân vùng phổ biến cho Windows



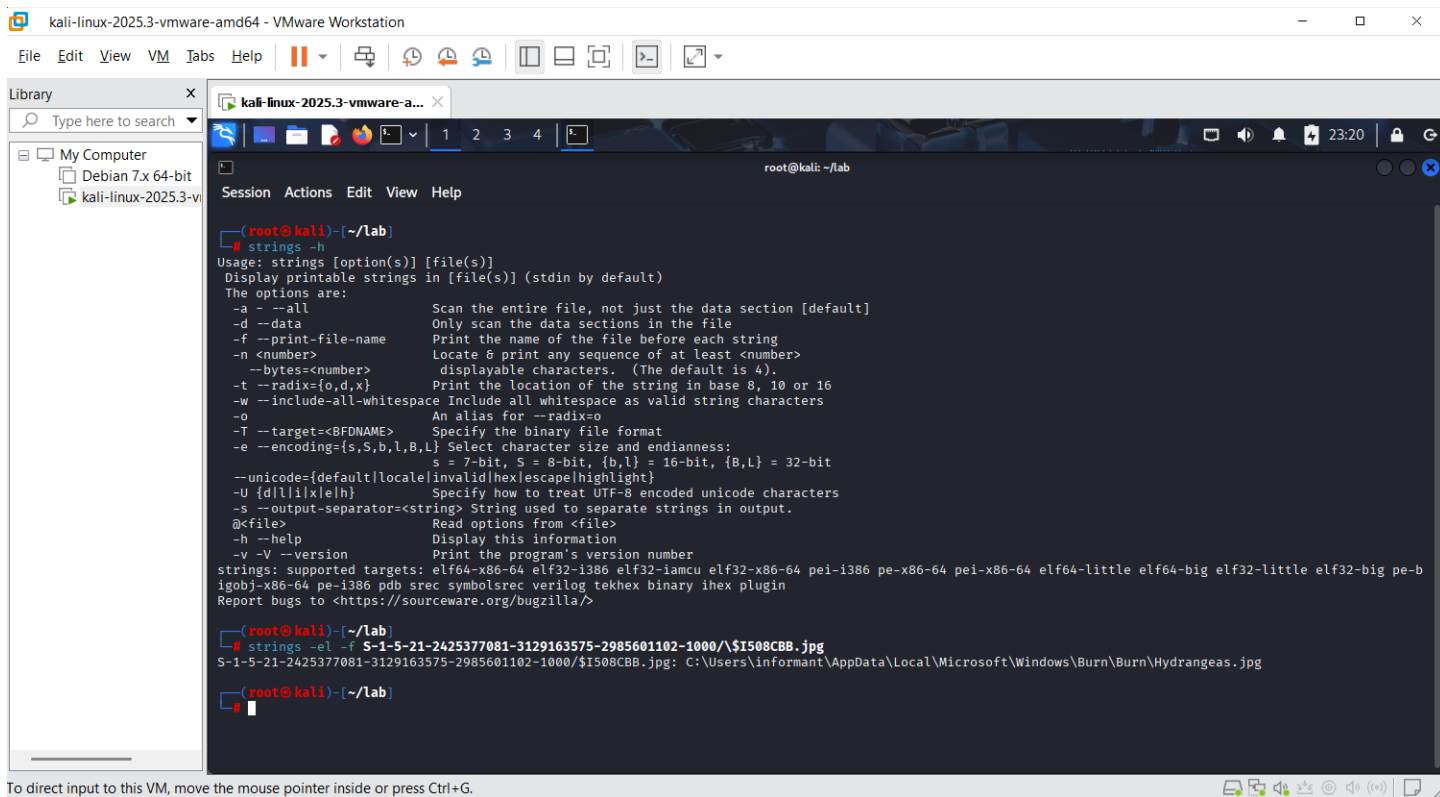
ảnh: Chọn [Advanced] Công cụ hệ thống tệp



ảnh: Chọn phân vùng thứ hai (HPFS - NTFS) và chọn [Undelete].



ảnh trên: khôi phục thành công các file trong Recycle Bin



```
kali-linux-2025.3-vmware-a... x
root@kali: ~/lab
Minimize all open windows and show the desktop
Session Actions Edit View Help
# strings -eI -f S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$I8YP3XK.jpg
S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$I8YP3XK.jpg: C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Jellyfish.jpg

(root@kali)-[~/lab]
# strings -eI -f S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$I508CBB.jpg
S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$I508CBB.jpg: C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Hydrangeas.jpg

(root@kali)-[~/lab]
# strings -eI -f S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$IDOI3HE.jpg
S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$IDOI3HE.jpg: C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Tulips.jpg

(root@kali)-[~/lab]
# strings -eI -f S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$IFVCH5V.jpg
S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$IFVCH5V.jpg: C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Penguins.jpg

(root@kali)-[~/lab]
# strings -eI -f S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$II3FM2A.jpg
S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$II3FM2A.jpg: C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Desert.jpg

(root@kali)-[~/lab]
# strings -eI -f S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$IKXD1U3.jpg
S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$IKXD1U3.jpg: C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Chrysanthemum.jpg

(root@kali)-[~/lab]
# strings -eI -f S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$IU3FKWI.jpg
S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$IU3FKWI.jpg: C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Koala.jpg

(root@kali)-[~/lab]
# strings -eI -f S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$IX538VH.jpg
S-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000/\$IX538VH.jpg: C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Lighthouse.jpg
```

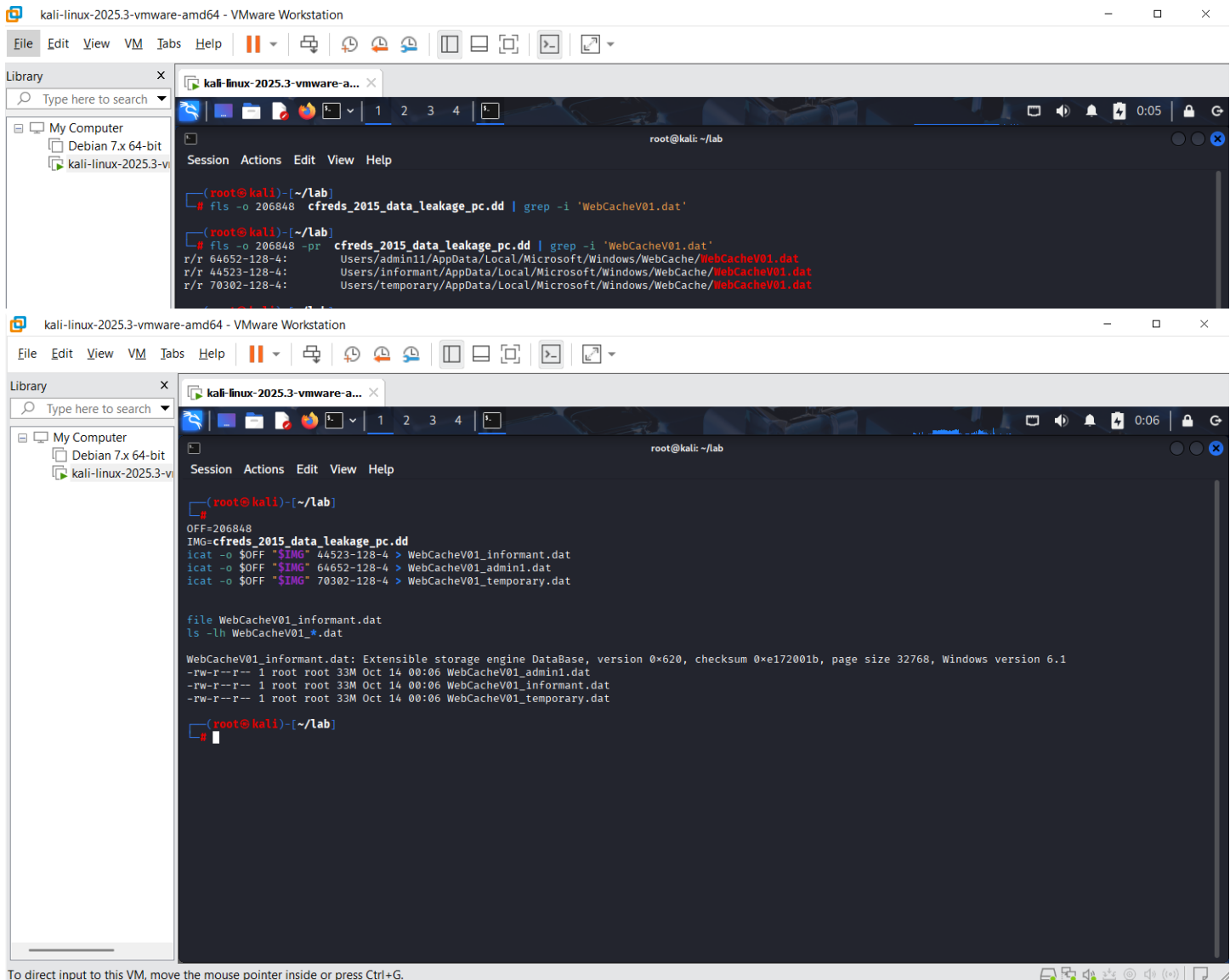
2 ảnh trên: Ghép tên tệp ngẫu nhiên với tên tệp có thể đọc được trong tệp

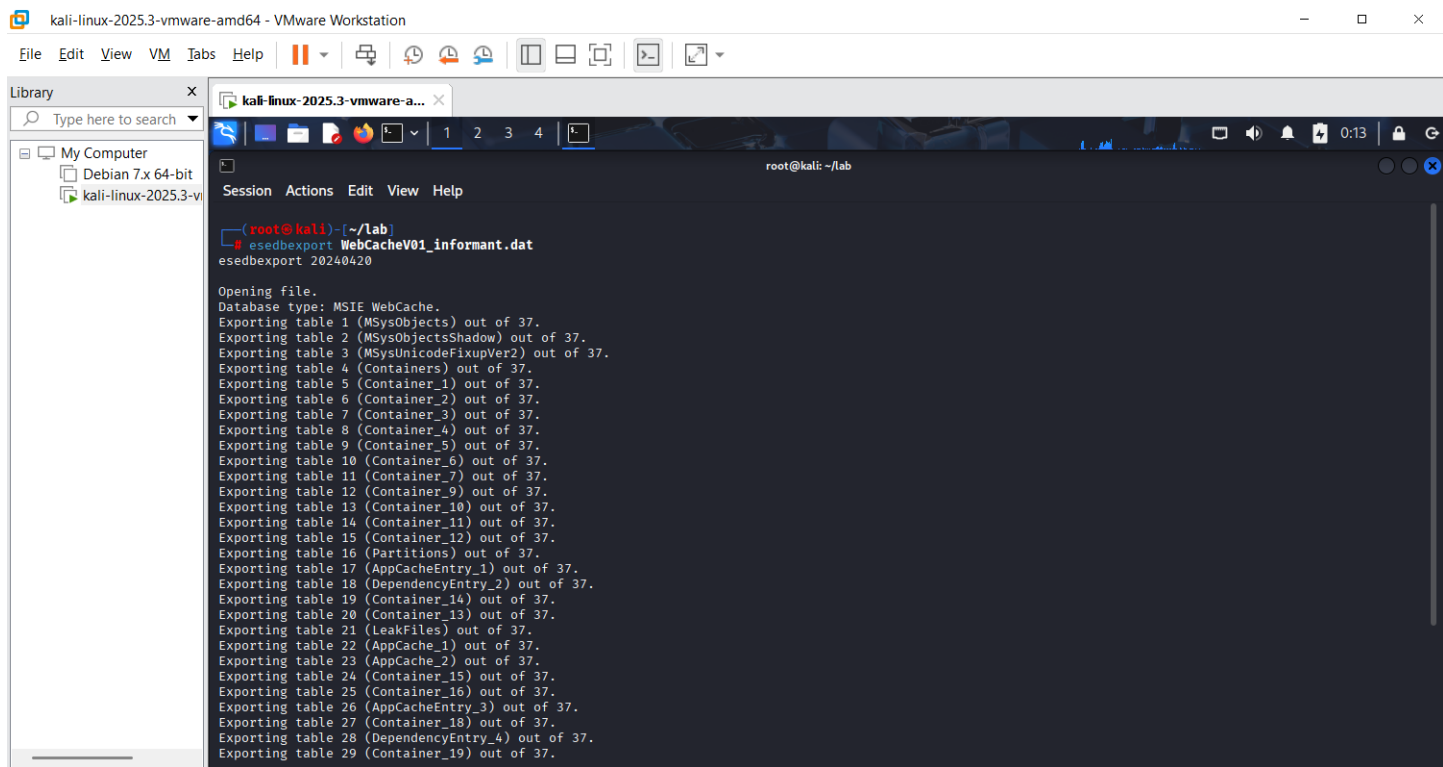
Name	Original File (or Directory) Path
\$I40295N	C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\prop
\$I8YP3XK	C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Jellyfish.jpg
\$I508CBB	C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Hydrangeas.jpg
\$IDOI3HE	C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Tulips.jpg
\$IFVCH5V	C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Penguins.jpg
\$II3FM2A	C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Desert.jpg
\$IKXD1U3	C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Chrysanthemum.jpg
\$IU3FKWI	C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Koala.jpg
\$IX538VH	C:\Users\informant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\Lighthouse.jpg

2. What actions were performed for anti-forensics on PC at the last day '2015-03-25'?

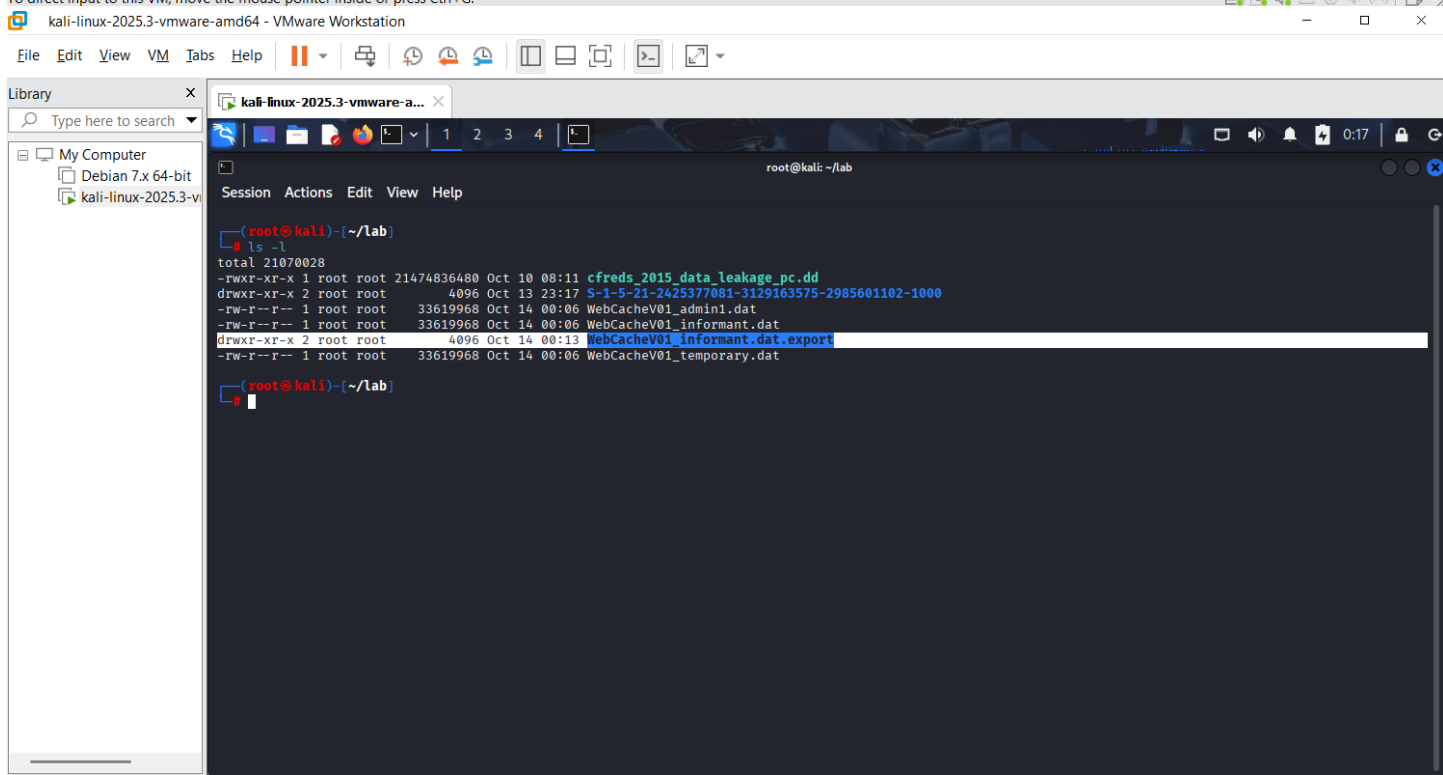
Step 1:

Tìm và lấy các file webcache trong ảnh đĩa sau đó export chúng vào thư mục đang làm việc



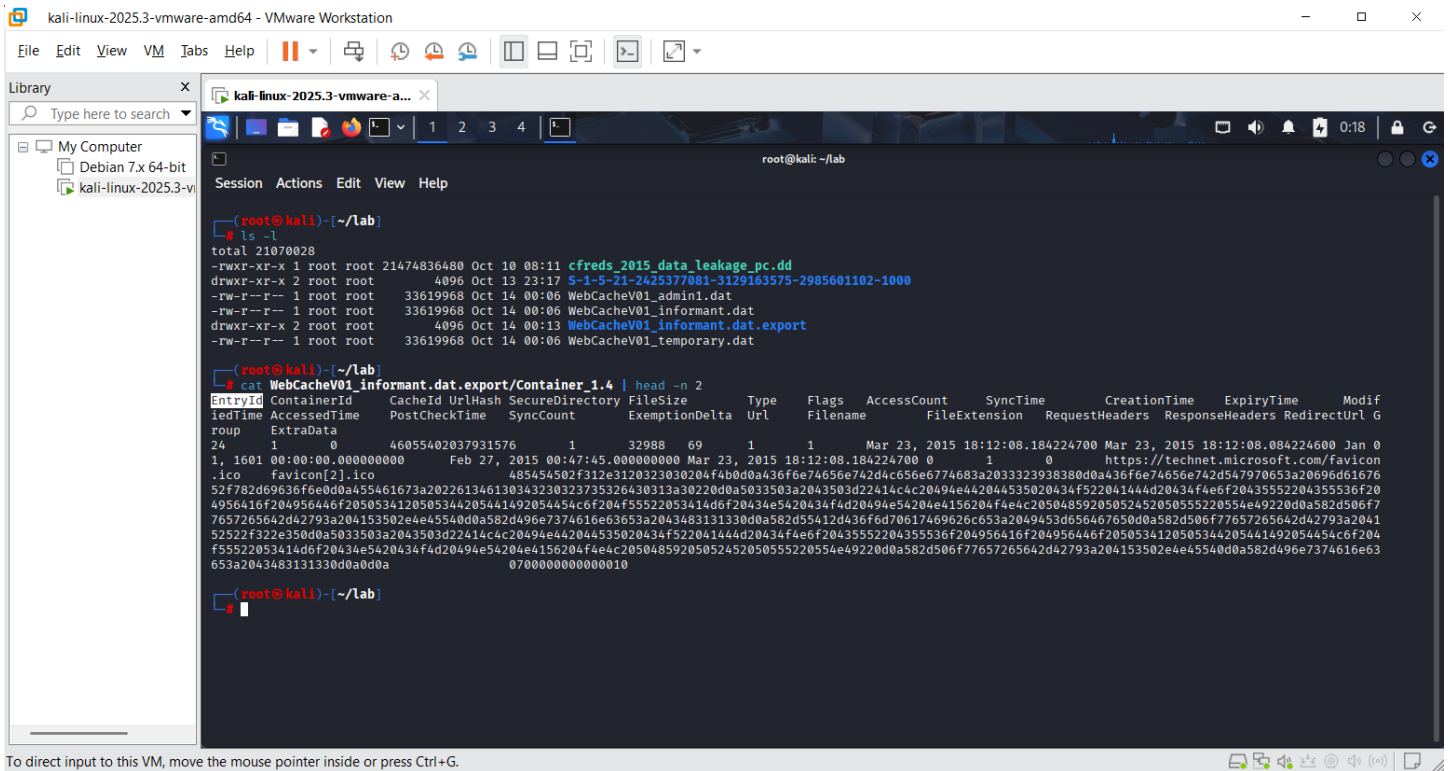


To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

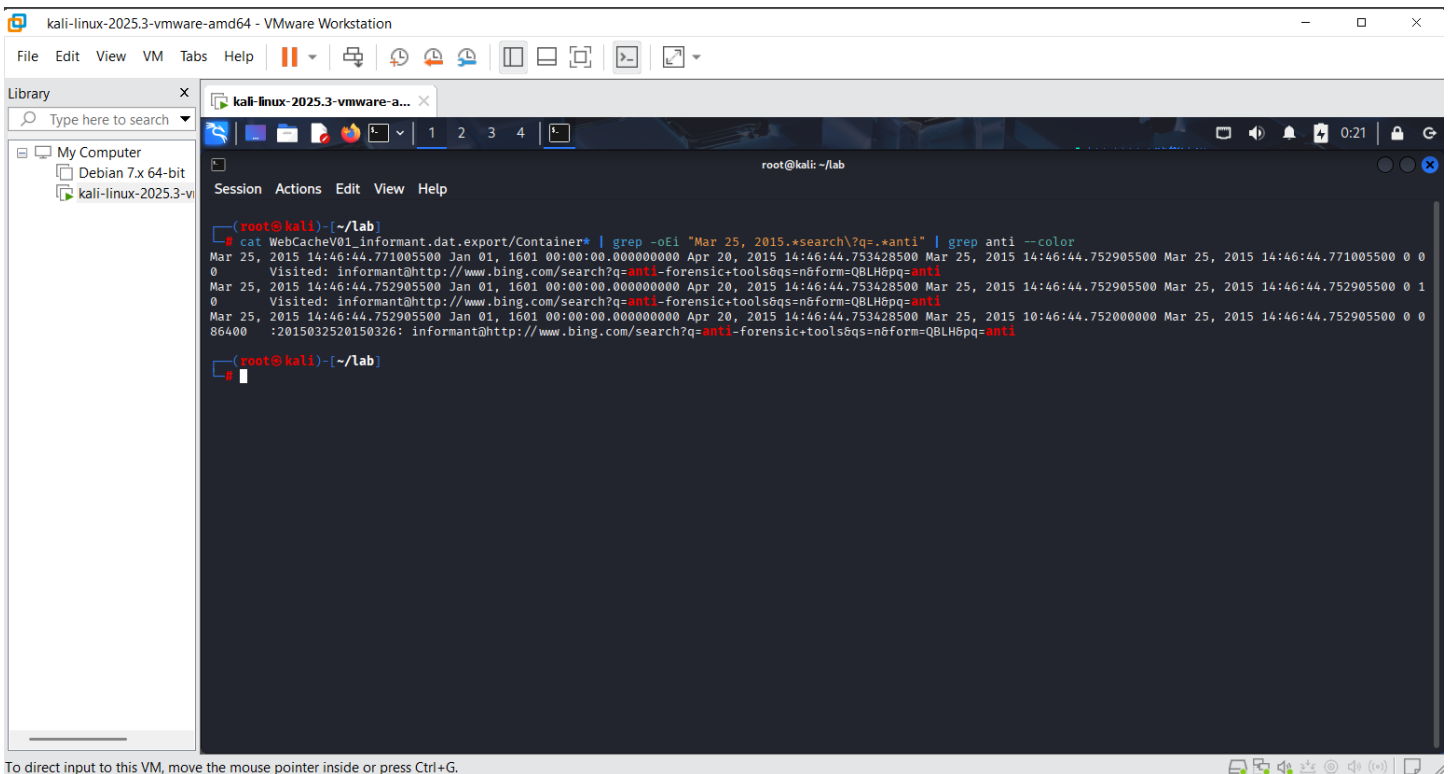


To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

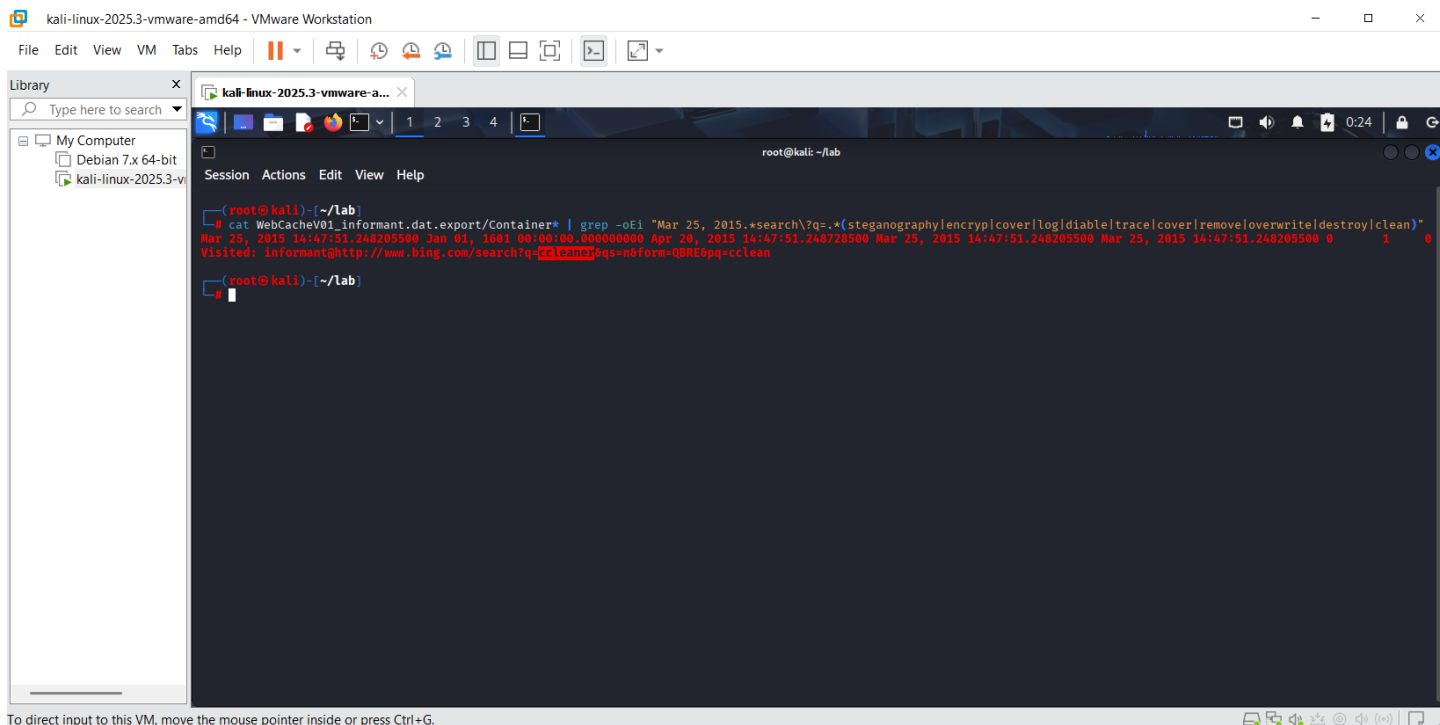
ảnh trên: đã lấy được các file chứa webhistory mà ta cần



ảnh trên: Tìm kiếm IE antiforensics bằng từ khóa



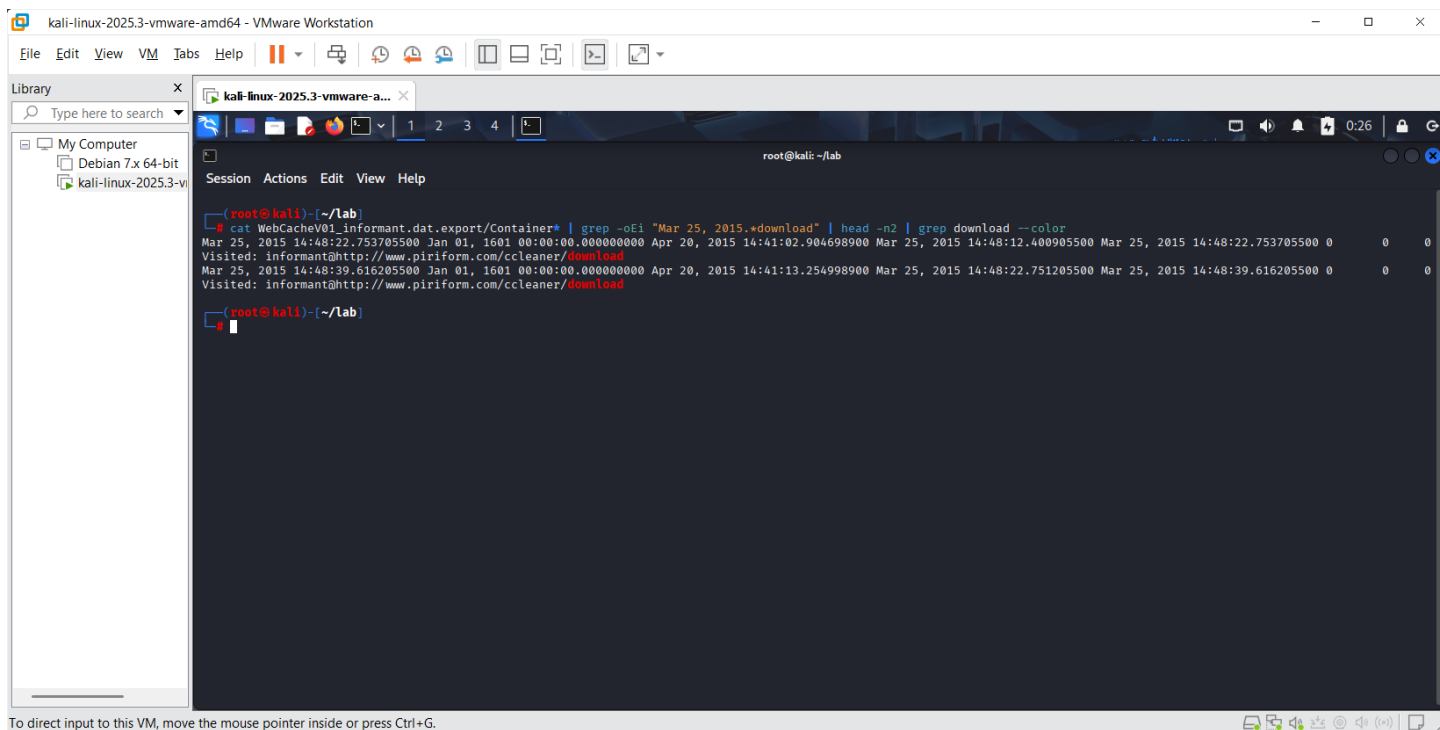
ảnh trên: Hiển thị toàn bộ IE history, Grep date với keyword “anti”, Hightlight “anti” bằng màu đỏ



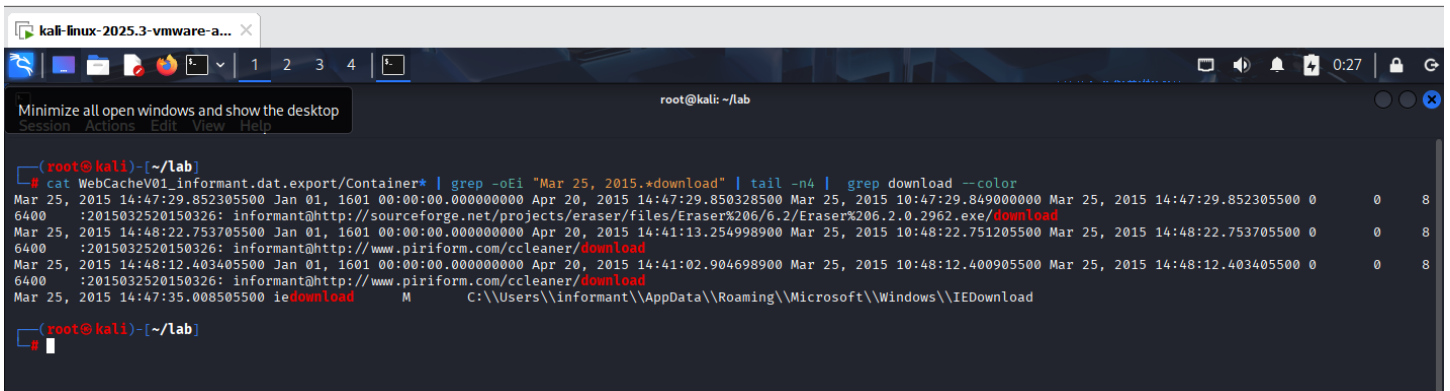
ảnh trên: Tìm kiếm danh sách anti-forensic keywords

Step 2.

Search IE download history



ảnh trên: Tìm kiếm từ khóa “download”, chỉ hiển thị hai bản ghi đầu tiên



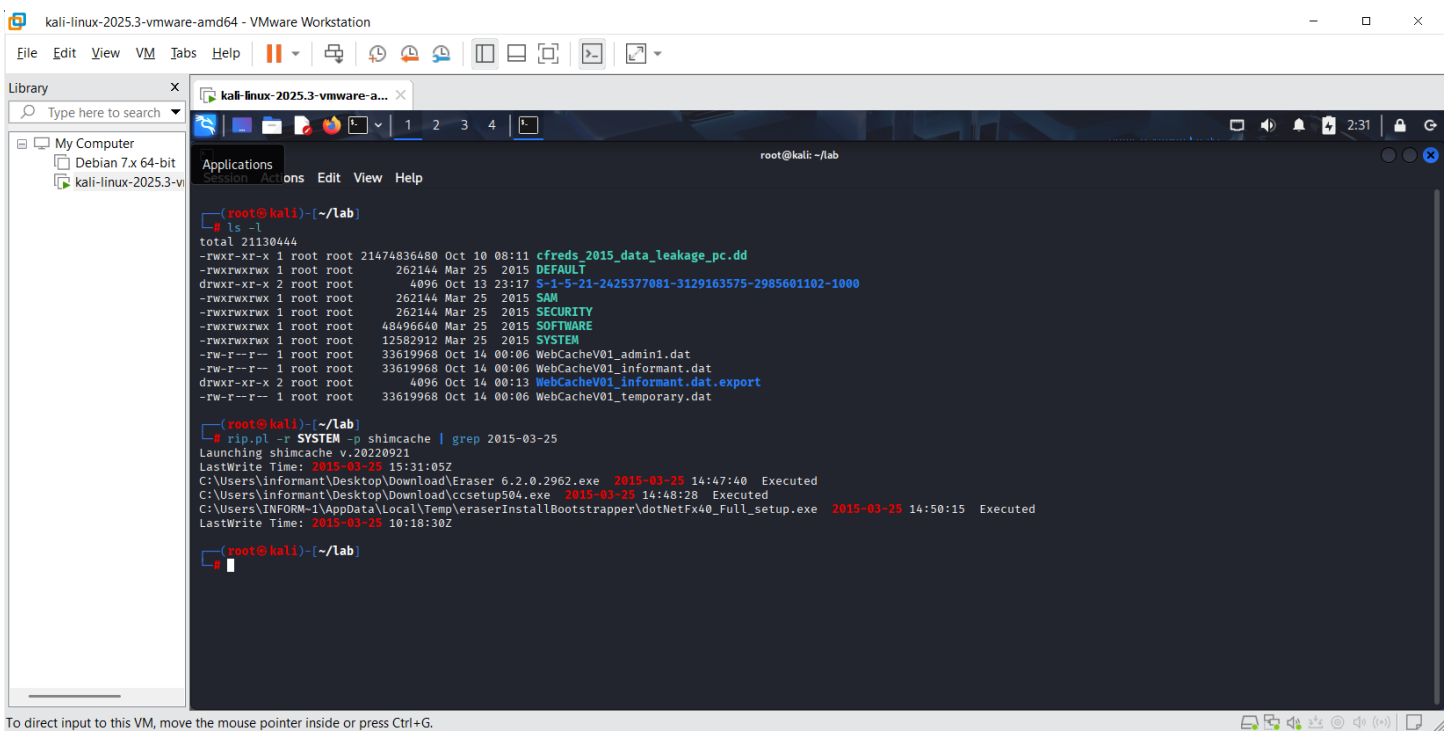
```
root@kali: ~/lab
Minimize all open windows and show the desktop
Session Actions Edit View Help

(root@kali)~[~/Lab]
# cat WebCacheV01_informant.dat.export/Container* | grep -oEi "Mar 25, 2015.*download" | tail -n4 | grep download --color
Mar 25, 2015 14:47:29.852305500 Jan 01, 1601 00:00:00.000000000 Apr 20, 2015 14:47:29.850328500 Mar 25, 2015 10:47:29.849000000 Mar 25, 2015 14:47:29.852305500 0 0 8
6400 :2015032520150326: informant@http://sourceforge.net/projects/eraser/files/Eraser%206/6.2/Eraser%206.2.0.2962.exe/download
Mar 25, 2015 14:48:22.753705500 Jan 01, 1601 00:00:00.000000000 Apr 20, 2015 14:41:13.254998900 Mar 25, 2015 10:48:22.751205500 Mar 25, 2015 14:48:22.753705500 0 0 8
6400 :2015032520150326: informant@http://www.piriform.com/ccleaner/download
Mar 25, 2015 14:48:12.403405500 Jan 01, 1601 00:00:00.000000000 Apr 20, 2015 14:41:02.904698900 Mar 25, 2015 10:48:12.400905500 Mar 25, 2015 14:48:12.403405500 0 0 8
6400 :2015032520150326: informant@http://www.piriform.com/ccleaner/download
Mar 25, 2015 14:47:35.008505500 ie download M C:\\Users\\informant\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\IEDownload
```

ảnh trên: Tìm kiếm từ khóa “download”, chỉ hiển thị bốn bản ghi cuối

hiển thị các URL chứa từ "download", cung cấp bằng chứng về việc tải xuống CCleaner và Eraser.

Step 3.



```
kali-linux-2025.3-vmware-amd64 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
My Computer
Debian 7.x 64-bit
kali-linux-2025.3-vmware-amd64

Applications
Session Actions Edit View Help

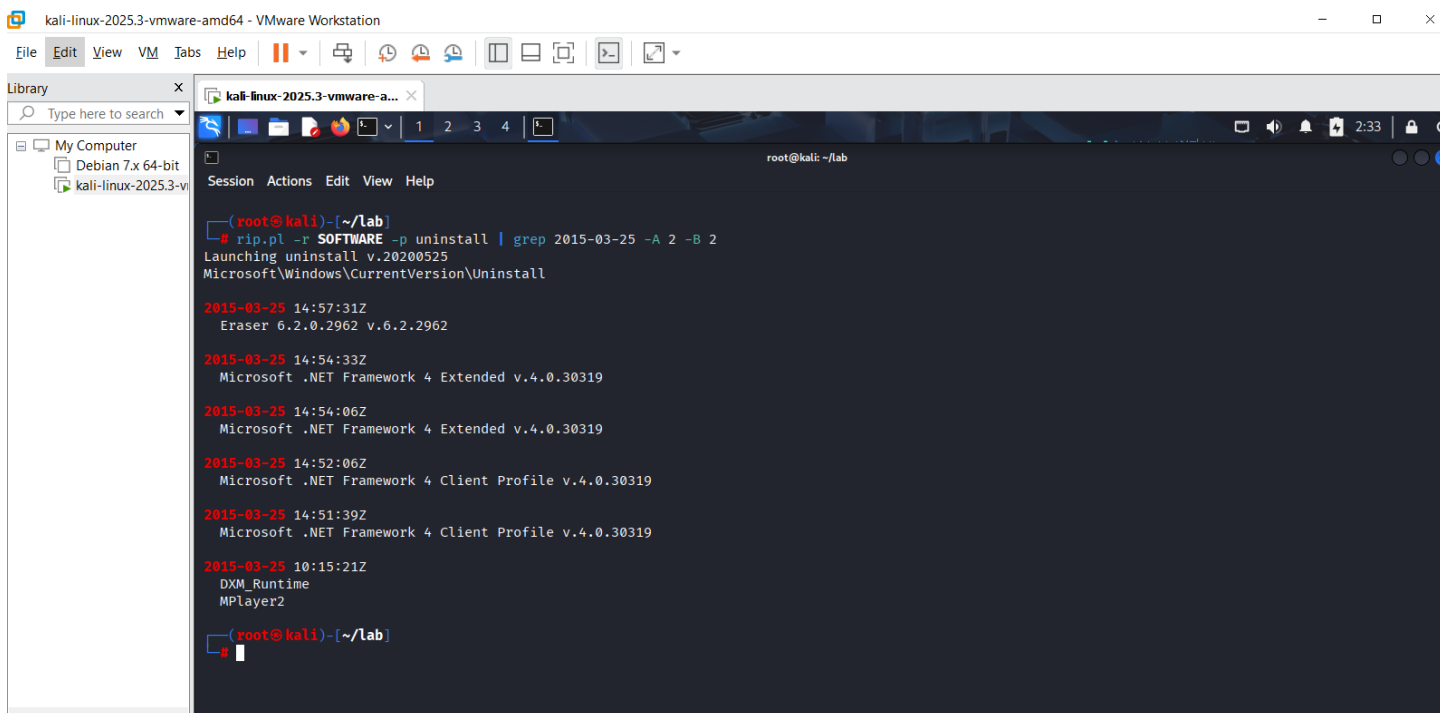
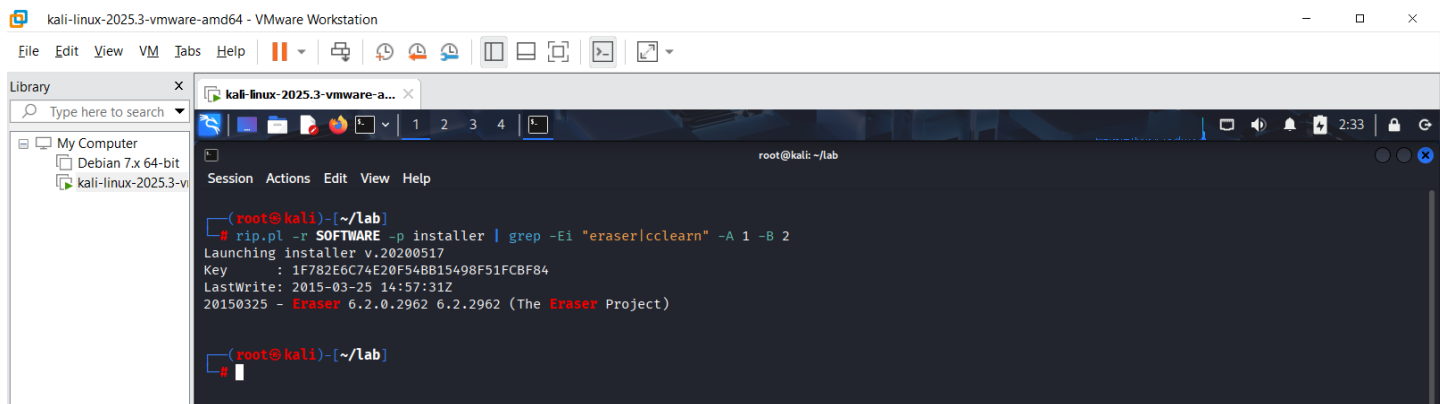
(root@kali)~[~/Lab]
# ls -l
total 21130444
-rwxr-xr-x 1 root root 21474836480 Oct 10 08:11 cfreds_2015_data_leakage_pc.dd
-rwxrwxrwx 1 root root 262144 Mar 25 2015 DEFAULT
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 13 23:17 5-1-5-21-2425377081-3129163575-2985601102-1000
-rwxrwxrwx 1 root root 262144 Mar 25 2015 SAM
-rwxrwxrwx 1 root root 262144 Mar 25 2015 SECURITY
-rwxrwxrwx 1 root root 48496640 Mar 25 2015 SOFTWARE
-rwxrwxrwx 1 root root 12582912 Mar 25 2015 SYSTEM
-rw-r--r-- 1 root root 33619968 Oct 14 00:06 WebCacheV01_admin1.dat
-rw-r--r-- 1 root root 33619968 Oct 14 00:06 WebCacheV01_informant.dat
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 14 00:13 WebCacheV01_informant.dat.export
-rw-r--r-- 1 root root 33619968 Oct 14 00:06 WebCacheV01_temporary.dat

(root@kali)~[~/Lab]
# rip.pl -r SYSTEM -p shimcache | grep 2015-03-25
Launching shimcache v.20220921
LastWrite Time: 2015-03-25 15:31:05Z
C:\Users\informant\Desktop\Download\Eraser 6.2.0.2962.exe 2015-03-25 14:47:40 Executed
C:\Users\informant\Desktop\Download\ccsetup504.exe 2015-03-25 14:48:28 Executed
C:\Users\INFORM-1\AppData\Local\Temp\eraserInstallBootstrapper\dotNetFx40_Full_setup.exe 2015-03-25 14:50:15 Executed
LastWrite Time: 2015-03-25 10:10:30Z

(root@kali)~[~/Lab]
#
```

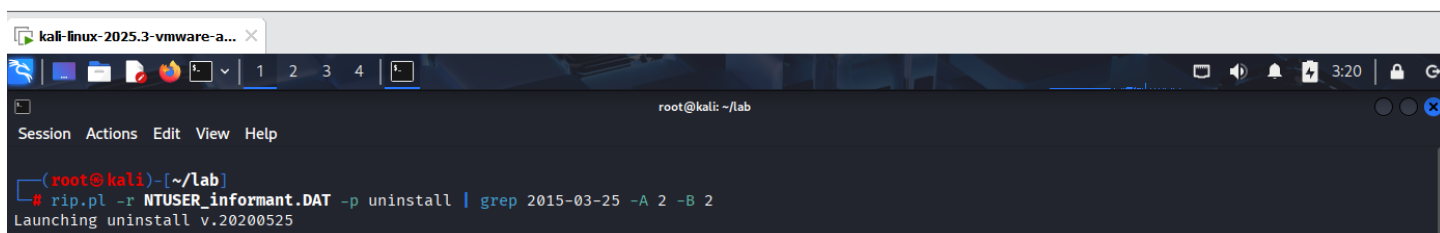
ảnh trên: check shimcache để theo dõi các chương trình đã thực thi

Xác nhận ccsetup504.exe (trình cài đặt CCleaner) và Eraser...exe đã được thực thi.

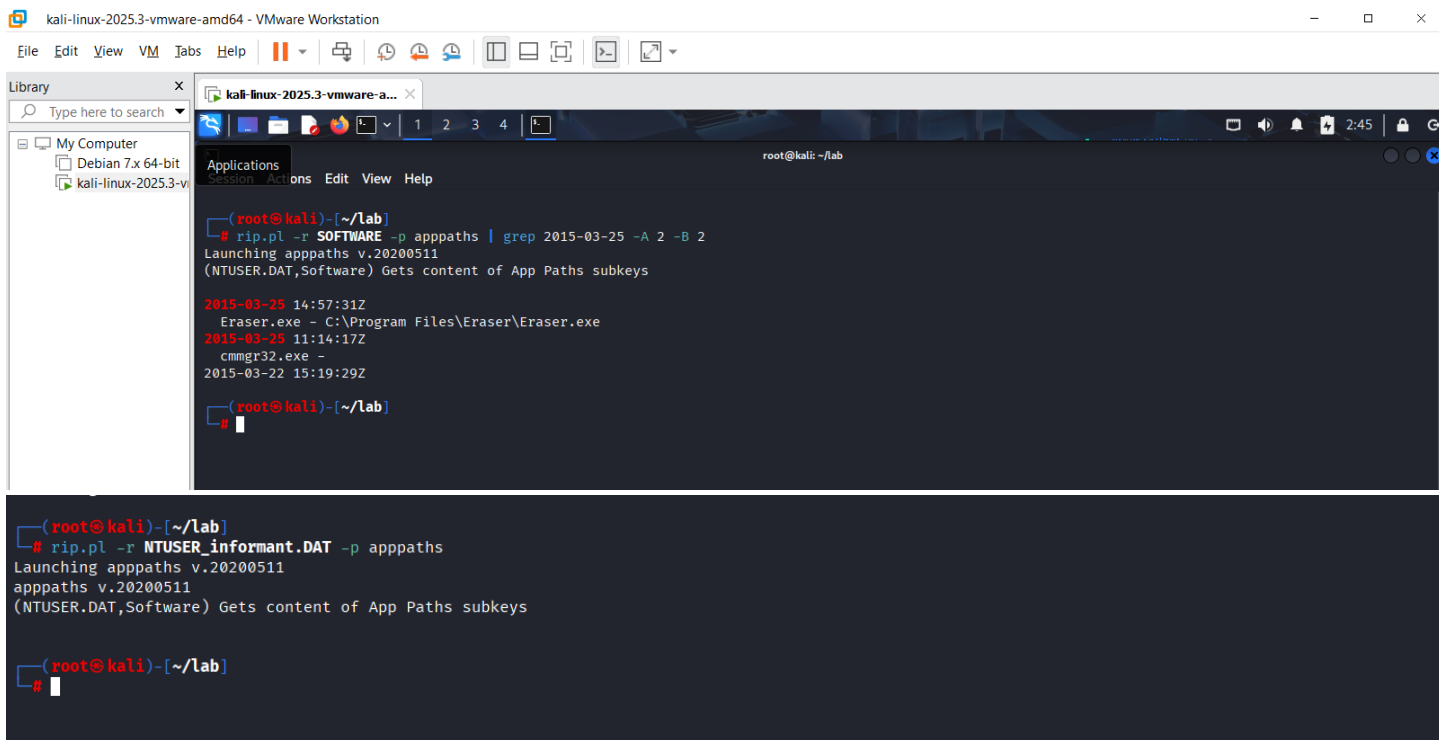


ảnh trên: Kiểm tra xem eraser hoặc ccleaner có được quản lý bởi trình cài đặt Windows không

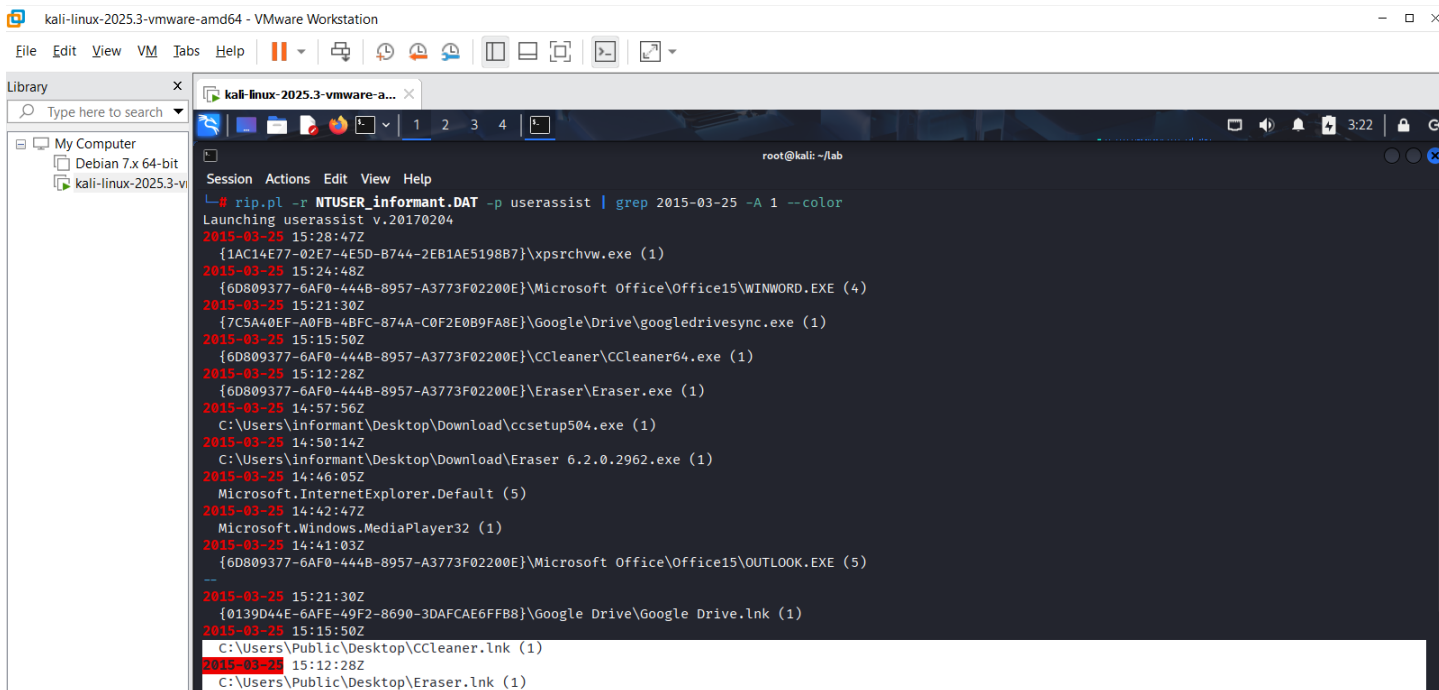
Cho thấy Eraser đã được cài đặt vào ngày này



ảnh trên: Check NTUSER_informant.DAT unistall không tìm thấy gì

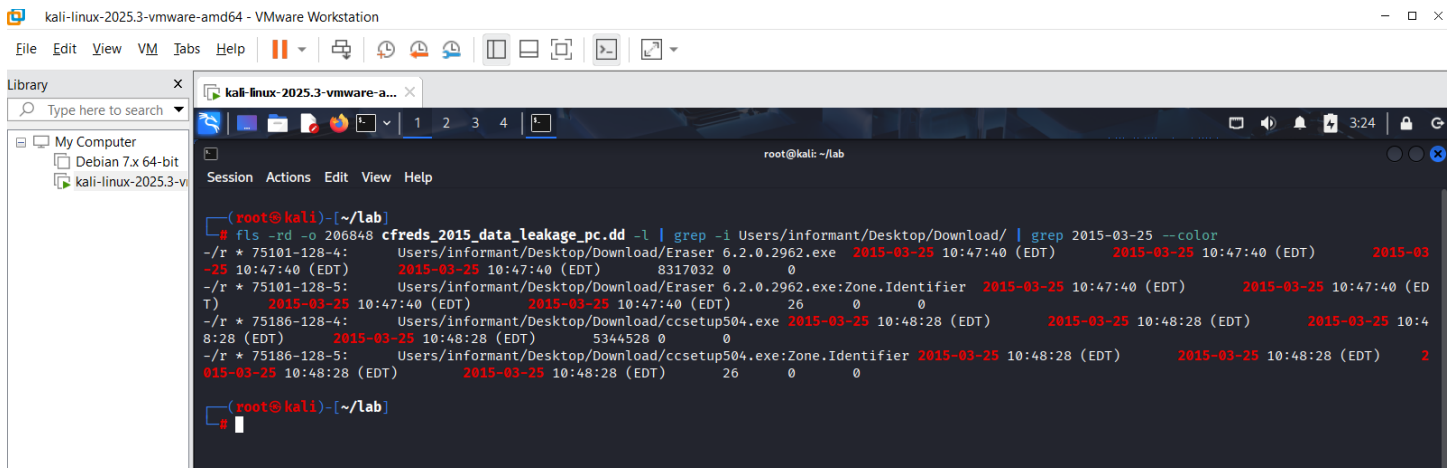


2 ảnh trên: Check NTUSER_informant apppaths và Check Software apppaths



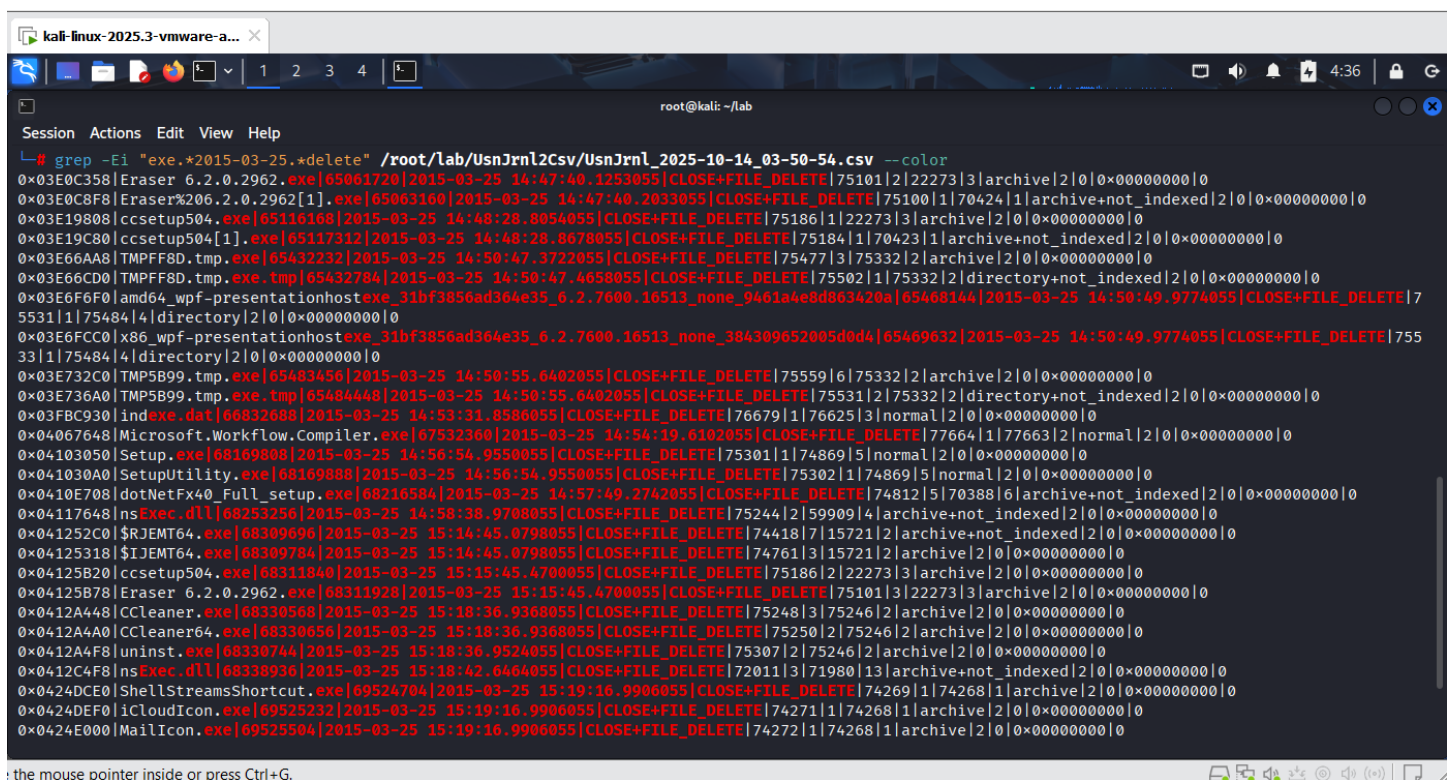
ảnh trên: **Hiển thị việc thực thi CCleaner64.exe và Eraser.exe**

Step 5. Tìm kiếm các tệp tin .exe đã xóa



ảnh trên: tìm kiếm 2015-03-25 từ thư mục Tài xuống

Cho thấy các tệp ccsetup504.exe và Eraser...exe đã tồn tại trong thư mục Tài xuống.



ảnh trên: Chỉ tìm kiếm .exe đã xóa từ \$UsnJrnl vào ngày 25-03-2015

Cho thấy rõ ràng rằng các tệp cài đặt ccsetup504.exe và Eraser.exe đã bị xóa

Timestamp	Behavior	Description
2015-03-25 10:46:44	Search anti-forensic methods	anti-forensic tools
2015-03-25 14:47:40	Delete anti-forensic tool (Eraser)	\$UsnJrnl ghi CLOSE+FILE_DELETE cho Eraser 6.2.0.2962.exe → gỡ/che dấu sau khi dùng.
2015-03-25 15:18:36	Remove CCleaner executables / uninstall	\$UsnJrnl ghi CLOSE+FILE_DELETE cho CCleaner.exe và CCleaner64.exe (kèm uninst.exe lúc 15:18:59.9368055) → cài rồi gỡ, nhằm xóa dấu vết.